

**CEET VASCO COUTINHO**

**INFORMÁTICA**

**ALEX KANED FERNANDES**

**HUGO SANTIAGO REIS**

**RAFAEL MOREIRA HULI**

**RAFAEL SILVA CARVALHO**

**RAFHAEL MUZZI TEDESCO**

**SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

**VILA VELHA – ES**

**2025**

**CEET VASCO COUTINHO**

**INFORMÁTICA**

**ALEX KANED FERNANDES**

**HUGO SANTIAGO REIS**

**RAFAEL MOREIRA HULI**

**RAFAEL SILVA CARVALHO**

**RAFHAEL MUZZI TEDESCO**

**SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

Trabalho apresentado ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, como requisito para aprovação do segundo módulo do Curso Técnico em Informática.

Orientadores: Flaviano Freitas da Silva, Marcelo Aluísio Silva de Oliveira, Marcio Clay Castelo Branco de Araújo.

**VILA VELHA – ES**

**2025**

**ALEX KANED FERNANDES**

**HUGO SANTIAGO REIS**

**RAFAEL MOREIRA HULI**

**RAFAEL SILVA CARVALHO**

**RAFHAEL MUZZI TEDESCO**

## **SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

Trabalho apresentado ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, como requisito para aprovação do segundo módulo do Curso Técnico em Informática.

### **BANCA EXAMINADORA**

Local:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

**Flaviano Freitas**

---

**Marcelo Aluísio**

---

**Marcio Clay**

**VILA VELHA – ES**

**2025**

## **AGRADECIMENTOS**

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, diversas dificuldades surgiram. Enfrentamos desafios relacionados à participação irregular de parte da equipe, acompanhados de inseguranças e conflitos naturais de um trabalho extenso e complexo. Esses fatores exigiram uma redistribuição interna das responsabilidades e maior dedicação de alguns membros para assegurar a conclusão adequada das etapas propostas.

Contudo, ao final desta trajetória, demonstramos nossa capacidade de adaptação e desenvolvemos valores que ultrapassam a técnica, refletindo a perseverança e o comprometimento necessários para a realização de um projeto de grande porte como este.

Neste momento de conclusão, expressamos nossa gratidão aos professores e colegas que fizeram parte dessa jornada. Cada um, à sua maneira, colaborou com ensinamentos, disponibilidade e apoio, contribuindo significativamente para o nosso crescimento acadêmico e profissional.

Registramos, ainda, um agradecimento especial ao senhor Leonardo, nosso cliente, que gentilmente se dispôs a colaborar com o desenvolvimento deste trabalho e serviu como base prática para sua construção.

Por fim, agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste projeto. A cada um de vocês, o nosso sincero muito obrigado.

*“Qualquer tecnologia suficientemente  
avançada é indistinguível da magia. ”*

**Arthur C. Clarke**

## LISTA DE IMAGENS

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Imagem 1 – Casos de Uso .....                      | 27 |
| Imagem 2 – Fluxo de Login .....                    | 31 |
| Imagem 3 – Fluxo de Cadastro .....                 | 31 |
| Imagem 4 – Fluxo de Edição .....                   | 32 |
| Imagem 5 – Fluxo de Exclusão .....                 | 32 |
| Imagem 6 – Modelo Lógico .....                     | 33 |
| Imagem 7 – Modelo Conceitual .....                 | 34 |
| Imagem 8 – Protótipo Login v1.0 .....              | 35 |
| Imagem 9 – Protótipo Perfil v1.0 .....             | 35 |
| Imagem 10 – Protótipo Login v2.0 .....             | 36 |
| Imagem 11 – Protótipo Empresas v2.0 .....          | 37 |
| Imagem 12 – Protótipo Perfil v2.0 .....            | 37 |
| Imagem 13 – Protótipo Funcionários v3.0 .....      | 38 |
| Imagem 14 – Protótipo Ficha de Cadastro v3.0 ..... | 38 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Equipe .....                        | 13 |
| Tabela 2 – Atores .....                        | 16 |
| Tabela 3 – Premissas.....                      | 16 |
| Tabela 4 – Requisitos Funcionais .....         | 18 |
| Tabela 5 – Requisitos Não Funcionais.....      | 21 |
| Tabela 6 – Regras de Negócio.....              | 22 |
| Tabela 7 – Casos de Uso .....                  | 28 |
| Tabela 8 – Casos de Teste .....                | 30 |
| Tabela 9 – Licenças .....                      | 40 |
| Tabela 10 – Esforço Técnico.....               | 40 |
| Tabela 11 – Operacional .....                  | 40 |
| Tabela 12 – Encargos .....                     | 41 |
| Tabela 13 – Resumo Financeiro .....            | 41 |
| Tabela 14 – Benefícios.....                    | 42 |
| Tabela 15 – Economia .....                     | 43 |
| Tabela 16 – Projeção .....                     | 44 |
| Tabela 17 – Prazo de Retorno .....             | 44 |
| Tabela 18 – Retorno sobre o Investimento ..... | 45 |
| Tabela 19 – Riscos.....                        | 47 |
| Tabela 20 – Histórico Documentação .....       | 54 |
| Tabela 21 – Histórico Protótipo .....          | 54 |
| Tabela 22 – Histórico Software .....           | 55 |
| Tabela 23 – Cronograma .....                   | 55 |

## SUMÁRIO

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>AGRADECIMENTOS .....</b>              | <b>2</b>  |
| <b>LISTA DE IMAGENS .....</b>            | <b>4</b>  |
| <b>LISTA DE TABELAS .....</b>            | <b>5</b>  |
| <b>SUMÁRIO .....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>INTRODUÇÃO .....</b>                  | <b>11</b> |
| RESUMO .....                             | 11        |
| <b>VISÃO GERAL .....</b>                 | <b>12</b> |
| PROPÓSITO .....                          | 12        |
| ESCOPO .....                             | 12        |
| EQUIPE .....                             | 13        |
| <b>Apoio Técnico .....</b>               | <b>13</b> |
| <b>Arquiteto de Banco de Dados .....</b> | <b>13</b> |
| <b>Designer de Interface .....</b>       | <b>13</b> |
| <b>Desenvolvedor Front-End .....</b>     | <b>14</b> |
| <b>Gerente de Projeto .....</b>          | <b>14</b> |
| <b>Desenvolvimento Back-End .....</b>    | <b>14</b> |
| MINI MUNDO .....                         | 14        |
| SITUAÇÃO ATUAL .....                     | 15        |
| PÚBLICO ALVO .....                       | 15        |
| ATORES .....                             | 16        |
| PREMISSAS .....                          | 16        |
| <b>Software .....</b>                    | <b>16</b> |
| <b>Banco de Dados .....</b>              | <b>16</b> |
| <b>Armazenamento .....</b>               | <b>16</b> |
| <b>Relatório .....</b>                   | <b>17</b> |
| <b>Segurança .....</b>                   | <b>17</b> |
| <b>REQUISITOS .....</b>                  | <b>18</b> |
| <b>REQUISITOS FUNCIONAIS .....</b>       | <b>18</b> |
| <b>Autenticação de Conta .....</b>       | <b>18</b> |
| <b>Cadastro de Funcionário .....</b>     | <b>19</b> |
| <b>Cadastro de Empresa .....</b>         | <b>19</b> |
| <b>Cadastro de Equipamento .....</b>     | <b>19</b> |
| <b>Cadastro de Projeto .....</b>         | <b>19</b> |
| <b>Cadastro de Junta .....</b>           | <b>20</b> |
| <b>Lançamento de Registro .....</b>      | <b>20</b> |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>Filtro de Busca</b> .....                       | 20 |
| <b>Gerador de Relatório</b> .....                  | 20 |
| <b>REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS</b> .....             | 21 |
| <b>Compatibilidade</b> .....                       | 21 |
| <b>Performance</b> .....                           | 21 |
| <b>Segurança</b> .....                             | 21 |
| <b>Usabilidade</b> .....                           | 22 |
| <b>REGRAS DE NEGÓCIO</b> .....                     | 22 |
| <b>Usuário</b> .....                               | 23 |
| <b>Hierarquia</b> .....                            | 23 |
| <b>Funcionário</b> .....                           | 23 |
| <b>Equipamento</b> .....                           | 24 |
| <b>Projeto</b> .....                               | 24 |
| <b>Cliente</b> .....                               | 24 |
| <b>Junta</b> .....                                 | 25 |
| <b>Lançamento</b> .....                            | 25 |
| <b>Relatório</b> .....                             | 25 |
| <b>Backup</b> .....                                | 26 |
| <b>CASOS</b> .....                                 | 27 |
| <b>CASOS DE USO</b> .....                          | 27 |
| <b>Efetuar Login</b> .....                         | 28 |
| <b>Gerenciar Usuários</b> .....                    | 28 |
| <b>Gerenciar Juntas</b> .....                      | 28 |
| <b>Lançar Registros</b> .....                      | 29 |
| <b>Gerar Relatórios</b> .....                      | 29 |
| <b>Realizar Backups</b> .....                      | 29 |
| <b>CASOS DE TESTE</b> .....                        | 30 |
| <b>FLUXOS</b> .....                                | 31 |
| <b>MODELAGEM</b> .....                             | 33 |
| <b>BANCO DE DADOS</b> .....                        | 33 |
| <b>Diagrama de Classes</b> .....                   | 33 |
| <b>Diagrama de Entidade e Relacionamento</b> ..... | 34 |
| <b>PROTOTIPAGEM</b> .....                          | 34 |
| <b>Primeira Versão</b> .....                       | 35 |
| <b>Segunda Versão</b> .....                        | 36 |
| <b>Terceira Versão</b> .....                       | 37 |
| <b>ORÇAMENTO</b> .....                             | 39 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| PROJEÇÃO DE CUSTOS.....                              | 39 |
| <b>Licenças</b> .....                                | 40 |
| <b>Esforço Técnico</b> .....                         | 40 |
| <b>Operacional</b> .....                             | 40 |
| <b>Encargos</b> .....                                | 41 |
| <b>Resumo Financeiro</b> .....                       | 41 |
| VALORIZAÇÃO.....                                     | 42 |
| <b>Benefícios</b> .....                              | 42 |
| <b>Economia</b> .....                                | 43 |
| <b>Projeção</b> .....                                | 43 |
| <b>Retorno</b> .....                                 | 44 |
| <b>RISCOS</b> .....                                  | 46 |
| <b>EMPRESA</b> .....                                 | 48 |
| <b>CONTRATO</b> .....                                | 49 |
| IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES.....                        | 49 |
| CLÁUSULA I — DO OBJETO .....                         | 49 |
| CLÁUSULA II — DO ESCOPO E DAS ESPECIFICAÇÕES.....    | 49 |
| CLÁUSULA III — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.....     | 50 |
| CLÁUSULA IV — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE .....    | 51 |
| CLÁUSULA V — DOS PRAZOS E DA ENTREGA.....            | 51 |
| CLÁUSULA VI — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO ..... | 51 |
| CLÁUSULA VII — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....       | 52 |
| CLÁUSULA VIII — DA GARANTIA .....                    | 52 |
| CLÁUSULA VIV — DO BACKUP .....                       | 52 |
| CLÁUSULA X — DO TREINAMENTO .....                    | 53 |
| CLÁUSULA XI — DA RESCISÃO .....                      | 53 |
| CLÁUSULA XII — DA CONFIDENCIALIDADE .....            | 53 |
| CLÁUSULA XIII — DO FORO .....                        | 53 |
| <b>HISTÓRICOS DE REVISÃO</b> .....                   | 54 |
| DOCUMENTAÇÃO .....                                   | 54 |
| PROTÓTIPO .....                                      | 54 |
| SOFTWARE.....                                        | 55 |
| CRONOGRAMA.....                                      | 55 |
| <b>REFERENCIAS</b> .....                             | 56 |
| LINKS ÚTEIS .....                                    | 56 |
| FONTES DE APOIO .....                                | 56 |
| TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....                          | 57 |



**Random Quest**

## INTRODUÇÃO

### RESUMO

O ser humano sempre buscou maneiras de aprimorar sua forma de trabalho, desenvolvendo diversas invenções com o intuito de facilitar as atividades do cotidiano. Nesse processo, a tecnologia tem desempenhado um papel central na transformação da sociedade, influenciando diretamente a forma como nos comunicamos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor.

Como estudantes de programação, buscamos desenvolver um software que ofereça a facilidade, a eficiência e o controle preciso que a sociedade contemporânea demanda. Nesse contexto, o presente documento tem como objetivo especificar os requisitos do Sistema de Gerenciamento de Projetos denominado **Solda-DORES**.

O Solda-DORES é um software desktop, desenvolvido integralmente em Java, destinado ao registro de inspeções físicas na área da engenharia — setor em que, aparentemente, ainda não há um sistema que proporcione uma gestão completa e especializada.

Este documento apresenta a especificação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, servindo como referência oficial para as etapas de desenvolvimento, testes e implementação. Dessa forma, busca-se garantir o alinhamento entre as necessidades do cliente e a solução técnica proposta, fornecendo informações claras, objetivas e consistentes para todas as partes envolvidas.

## **VISÃO GERAL**

### **PROPÓSITO**

O software tem como propósito oferecer uma solução digital confiável e padronizada para o registro, o acompanhamento e a geração de relatórios em projetos industriais, eliminando a dependência de planilhas manuais e documentos físicos. Dessa forma, reduz-se o risco de falhas humanas e aumenta-se a eficiência no tempo de execução das atividades e na rastreabilidade dos processos de inspeção.

Com o Solda-DORES, supervisores poderão registrar informações essenciais — como identificação da junta, comprimento e resultado de aprovação — de maneira ágil e organizada. Além disso, o sistema permitirá que os gestores acompanhem o andamento de seus projetos e gerem relatórios formais padronizados para controle interno.

### **ESCOPO**

Com o objetivo de assegurar o alinhamento entre as necessidades do cliente e a implementação técnica, esta documentação passa, a partir deste ponto, a detalhar como o sistema Solda-DORES deve ser estruturado, considerando suas funcionalidades, arquitetura, fluxos e requisitos mínimos para aprovação acadêmica. Busca-se, assim, facilitar o entendimento, a manutenção e a evolução do sistema por parte da equipe de desenvolvedores, analistas, testadores e demais stakeholders.

Nesta etapa documental, serão abordados não apenas a visão geral, os requisitos, a arquitetura e demais aspectos técnicos, mas também as tecnologias empregadas, os padrões de codificação e boas práticas adotadas, as estratégias de testes e o plano de versionamento e deploy.

Ficam fora do escopo deste documento a documentação detalhada do código-fonte, o treinamento de usuários finais e o suporte a sistemas desatualizados que não sejam compatíveis com o software. As demais informações, como o manual do usuário, serão disponibilizadas em arquivos complementares.

A cada nova versão do sistema, esta e as demais documentações serão revisadas e atualizadas sempre que ocorrerem mudanças significativas nos requisitos, na arquitetura ou no funcionamento geral do programa.

## EQUIPE

| <b>CARGO</b>                       | <b>RESPONSÁVEL</b> |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Apoio Técnico</b>               | Rafhael Muzzi      |
| <b>Arquiteto de Banco de Dados</b> | Rafael Moreira     |
| <b>Designer de Interface</b>       | Rafael Silva       |
| <b>Desenvolvedor Front-End</b>     | Hugo Santiago      |
| <b>Gerente de Projeto</b>          | Alex Kaned         |

*Tabela 1 – Equipe*

### **Apoio Técnico**

Contribui pontualmente com sugestões e na execução de tarefas específicas, como revisão visual de protótipos, testes de usabilidade e verificação de bugs, atuando de forma complementar conforme sua disponibilidade.

### **Arquiteto de Banco de Dados**

Responsável pela modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados, definindo entidades, atributos e relacionamentos. Também é responsável pela elaboração e manutenção dos scripts de criação, atualização e otimização do banco de dados.

### **Designer de Interface**

Responsável pela criação das telas e dos fluxos de navegação do sistema, utilizando a ferramenta Figma. Atua no desenvolvimento da identidade visual do projeto, garantindo alinhamento com os requisitos do cliente e com os princípios de usabilidade e experiência do usuário (UX).

**Desenvolvedor Front-End**

Responsável pela implementação das interfaces do sistema com base nos protótipos definidos pelo designer, desenvolvendo as páginas e componentes visuais. Também assegura a responsividade, a acessibilidade e a coerência visual do sistema em diferentes dispositivos.

**Gerente de Projeto**

Responsável pela coordenação da equipe, assegurando a qualidade das entregas e realizando a revisão e o refinamento dos trabalhos executados. Cabe-lhe, ainda, elaborar e manter a documentação do projeto, além de atuar como ponte de comunicação entre a equipe técnica, o cliente e os professores.

**Desenvolvimento Back-End**

Todos os integrantes do projeto participam do desenvolvimento do back-end, sendo cada um responsável pela implementação de, no mínimo, uma tela com operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete), conforme exigido pelos critérios do projeto.

**MINI MUNDO**

Empresas do ramo industrial, inclusive as de pequeno porte, lidam com um grande volume de informações relacionadas a clientes, equipamentos, colaboradores, projetos e serviços.

A LCosta Inspeção, empresa terceirizada que atua no segmento de inspeções industriais, identificou a necessidade de automatizar os processos documentais dos projetos em que está envolvida. Seus clientes são outras empresas do setor industrial.

Os funcionários soldadores possuem um identificador único, denominado sinete, exclusivo dentro de cada empresa. Isso significa que um soldador mantém o mesmo sinete enquanto estiver vinculado à empresa X.

Os projetos administrados pela LCosta são vinculados a clientes identificados por CNPJ. Cada cliente pode possuir vários projetos ativos simultaneamente. Em cada projeto há um supervisor responsável, diversos soldadores, equipamentos e juntas a serem inspecionadas.

Cada junta está associada a um tipo de solda — que representa o serviço executado —, à milimetragem correspondente ao comprimento trabalhado e ao resultado da inspeção, que pode ser aprovado ou reprovado por um órgão certificador governamental, independente tanto da LCosta quanto de seus clientes.

### SITUAÇÃO ATUAL

O processo de inspeção é atualmente realizado de forma manual, com registros mantidos em documentos físicos e posteriormente transferidos para planilhas eletrônicas para controle eventual, podendo ser novamente impressos.

Esse método apresenta limitações significativas, como o risco de perda de dados decorrente de falhas humanas ou problemas de armazenamento, além da baixa rastreabilidade, uma vez que as informações ficam distribuídas em diversos arquivos e versões. Também há baixa eficiência na geração de relatórios e ausência de padronização, fatores que comprometem a confiabilidade e a integridade dos registros.

### PÚBLICO ALVO

O software foi desenvolvido com foco na simplicidade e na intuitividade, de modo que possa ser utilizado até mesmo por usuários com pouca familiaridade com tecnologias, evitando a necessidade de treinamentos extensos. Assim, gestores e supervisores de projeto podem utilizar plenamente as funcionalidades do sistema, enquanto os soldadores permanecem concentrados em suas atividades operacionais no ambiente fabril.

## ATORES

|           | <b>NOME</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | Gestor      | Consolidação e edição de registros, e geração de relatórios formais |
| <b>02</b> | Supervisor  | Registros de dados de inspeção                                      |

Tabela 2 – Atores

## PREMISSAS

|           | <b>MÓDULO</b>  | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>01</b> | Software       | Compatibilidade multiplataforma                     |
| <b>02</b> | Banco de Dados | Implementado localmente na máquina do software      |
| <b>03</b> | Armazenamento  | Com foco em eficiência e durabilidade               |
| <b>04</b> | Relatório      | Padronizado de acordo com as normas do cliente      |
| <b>05</b> | Segurança      | Utilização de tecnologias com criptografia de ponta |

Tabela 3 – Premissas

### Software

O sistema será desenvolvido para plataforma desktop, utilizando a linguagem de programação Java, o que garante compatibilidade com múltiplos sistemas operacionais por meio da Java Virtual Machine (JVM).

### Banco de Dados

O banco de dados será local e implementado utilizando a ferramenta MySQL, de forma a simplificar o processo de instalação e, simultaneamente, possibilitar uma futura expansão do sistema para servidores, sem a necessidade de alterações significativas na aplicação.

### Armazenamento

Os documentos gerados pelos usuários serão armazenados em diretórios do sistema de arquivos, mantendo-se no banco de dados apenas suas referências. Essa abordagem evita o crescimento excessivo do repositório principal e facilita a organização dos arquivos.

**Relatório**

Os relatórios gerados pelo sistema deverão seguir os padrões formais estabelecidos pelo cliente, garantindo consistência, padronização e conformidade documental.

**Segurança**

Os dados sensíveis serão armazenados de forma segura, com acesso restrito a usuários devidamente autorizados. As senhas de login serão registradas no banco de dados em formato hash, reduzindo os riscos de exposição indevida de informações em caso de incidentes de segurança.

## REQUISITOS

### REQUISITOS FUNCIONAIS

|              | <b>REQUISITO</b>        | <b>URGÊNCIA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                             |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>RF 01</b> | Autenticação de Conta   | Importante      | Fazer a validação de usuários cadastrados                    |
| <b>RF 02</b> | Cadastro de Funcionário | Essencial       | Criar, editar, excluir e gerenciar funcionários cadastrados  |
| <b>RF 03</b> | Cadastro de Empresa     | Essencial       | Criar, editar, excluir e gerenciar empresas cadastradas      |
| <b>RF 04</b> | Cadastro de Equipamento | Essencial       | Criar, editar, excluir e gerenciar equipamentos cadastrados  |
| <b>RF 05</b> | Cadastro de Projeto     | Essencial       | Criar, editar, excluir e gerenciar projetos cadastrados      |
| <b>RF 06</b> | Cadastro de Junta       | Essencial       | Criar, editar, excluir e gerenciar juntas cadastrados        |
| <b>RF 07</b> | Lançamento de Registro  | Essencial       | Realizar transações de empréstimo de ferramentas industriais |
| <b>RF 08</b> | Filtro de Busca         | Desejável       | Filtrar informações pré-selecionadas                         |
| <b>RF 09</b> | Gerador de Relatório    | Desejável       | Gerar relatório com informações pré-selecionados             |

Tabela 4 – Requisitos Funcionais

### Autenticação de Conta

O sistema deve validar usuários cadastrados, permitindo o acesso apenas mediante credenciais válidas (usuário e senha). Em caso de falha na autenticação, mensagens de erro claras e objetivas devem ser exibidas. O

acesso às funcionalidades internas será restrito a usuários autenticados. Em situações de perda de senha, o sistema deve possibilitar a recuperação ou redefinição de forma segura.

### **Cadastro de Funcionário**

O sistema deve permitir a inclusão, edição, visualização e exclusão de funcionários. Os campos obrigatórios são: nome, CPF, cargo e status de atividade (ativo ou inativo). A funcionalidade deve verificar duplicidade de informações, especialmente CPF, e garantir o armazenamento seguro dos dados.

### **Cadastro de Empresa**

O sistema deve possibilitar a criação e o gerenciamento das informações das empresas clientes. Os campos obrigatórios são: CNPJ, nome fantasia e contato. Deve-se validar a duplicidade de dados, especialmente o CNPJ, assegurando o armazenamento seguro das informações.

### **Cadastro de Equipamento**

O sistema deve permitir o registro de equipamentos, incluindo número de série, tipo e status de uso. Os campos obrigatórios são: marca, modelo e número de série. A funcionalidade deve impedir a duplicação de registros com base no número de série.

### **Cadastro de Projeto**

O sistema deve possibilitar o cadastro de projetos com identificação única. Os campos obrigatórios são: nome, cliente, supervisor responsável, data de início e status. Deve permitir a atualização e o encerramento dos projetos.

**Cadastro de Junta**

O sistema deve permitir o registro de juntas associadas a projetos. Os campos obrigatórios são: código, milimetragem, tipo de soldagem e status. Deve validar a unicidade do código por projeto.

**Lançamento de Registro**

O sistema deve possibilitar o lançamento de registros operacionais, como a movimentação de ferramentas do estoque para os soldadores realizarem suas atividades. Os campos obrigatórios podem variar conforme o tipo de registro, mas devem incluir sempre a data do registro e manter histórico de edições.

**Filtro de Busca**

O sistema deve permitir a filtragem de registros por múltiplos critérios, como data, funcionário, projeto e cliente (empresa). Os resultados devem ser apresentados de forma rápida e precisa, com opção de limpeza da pesquisa e interface intuitiva.

**Gerador de Relatório**

O sistema deve gerar relatórios com base nos dados cadastrados e nos filtros aplicados, permitindo a exportação em formato PDF. Os relatórios devem incluir cabeçalho com informações da empresa, data de geração e apresentar os dados de forma organizada, padronizada e legível, atendendo aos padrões exigidos pelo cliente.

## REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

|               | <b>REQUISITO</b> | <b>URGÊNCIA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                            |
|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>RNF 01</b> | Compatibilidade  | Essencial       | Suporte para Windows                        |
| <b>RNF 02</b> | Performance      | Desejável       | Salvamento de informações em até 2 segundos |
| <b>RNF 03</b> | Segurança        | Importante      | Senha com hashing e backups automáticos     |
| <b>RNF 04</b> | Usabilidade      | Importante      | Lançamento completo em até 60 segundos      |

Tabela 5 – Requisitos Não Funcionais

**Compatibilidade**

O software deve ser compatível, preferencialmente, com as versões **Windows 10 e Windows 11**, tanto em arquiteturas de 32 quanto de 64 bits. O sistema deve instalar-se e executar-se corretamente nesses ambientes, utilizando as configurações padrão de segurança, sem exigir permissões administrativas para o uso das funcionalidades básicas.

**Performance**

As operações de salvamento, como o lançamento de registros, devem ser concluídas em até **2 segundos em 90% dos casos**. O tempo de salvamento deve ser medido a partir do momento em que o usuário confirma a ação até o recebimento da mensagem de sucesso.

**Segurança**

As senhas devem ser armazenadas utilizando algoritmos de hashing seguros. O sistema **não deve armazenar senhas em texto puro**. Além disso, backups automáticos devem ser realizados diariamente para garantir a integridade e a recuperação dos dados.

## Usabilidade

O tempo entre o início da instalação e o primeiro uso funcional do sistema não deve ultrapassar **240 segundos**, considerando a presença de dados mínimos e pré-configurações que evitem atrasos. A interface inicial deve ser intuitiva e de fácil navegação, permitindo o uso imediato após o login.

## REGRAS DE NEGÓCIO

|           | <b>REGRA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                         |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | Usuário      | Cadastro com nome, CPF, cargo e e-mail; login gerado; troca de senha no 1º acesso        |
| <b>02</b> | Hierarquia   | Dois níveis: Gestor (admin) e Supervisor (restrito); novos perfis futuros                |
| <b>03</b> | Funcionário  | Cadastro com nome, cargo, e-mail e CPF; sinete e validade do certificado para soldadores |
| <b>04</b> | Equipamento  | Cadastro com modelo, marca e código; marcado como “em estoque” até vinculação            |
| <b>05</b> | Projeto      | Cadastro com data de início, prazo, empresa vinculada e status do projeto                |
| <b>06</b> | Cliente      | Cadastro com nome fantasia, CNPJ, e-mail e telefone; pode ter vários projetos            |
| <b>07</b> | Junta        | Vinculada a projeto; possui comprimento, status e dados de soldagem                      |
| <b>08</b> | Lançamento   | Supervisor registra status, soldador, equipamento e processos operacionais da área       |
| <b>09</b> | Relatório    | Gerado pelo gestor; inclui dados completos do projeto; exportável em PDF                 |
| <b>10</b> | Backup       | Automático em horário fixo; manual disponível apenas para gestor                         |

Tabela 6 – Regras de Negócio

## Usuário

Para acessar o software, todo usuário deve possuir um perfil de acesso, sendo previamente cadastrado com os seguintes campos obrigatórios: nome, CPF, cargo e e-mail.

O nome de login será gerado automaticamente com base nas informações fornecidas no momento do cadastro. O primeiro acesso ao sistema será realizado mediante uma senha padrão pré-estabelecida. No primeiro login, o sistema exigirá obrigatoriamente a alteração da senha para uma nova definida pelo próprio usuário.

## Hierarquia

Na versão de Mínimo Produto Viável (MVP), o sistema contará inicialmente com dois níveis de perfil com acesso as funções do sistema, podendo novos perfis ser adicionados em versões futuras.

Perfis existentes:

- **Administrador:** possui permissões administrativas, incluindo acesso total às funcionalidades do sistema, geração de relatórios, gerenciamento de usuários, projetos e backups.
- **Restrito:** possui permissões limitadas, podendo cadastrar e editar registros relacionados a projetos, juntas e lançamentos de serviço, mas sem acesso às funções administrativas.

Perfis previstos para versões futuras:

- **Comum:** acesso mínimo, voltado apenas à visualização ou inserção de dados específicos, caso o sistema venha a gerenciar carga horária ou controle de ponto eletrônico.

## Funcionário

Na versão MVP, os funcionários soldadores não terão acesso direto ao sistema. Serão cadastrados de forma semelhante aos equipamentos, apenas para compor os registros dos projetos.

Os campos obrigatórios são: nome, cargo, e-mail e CPF, garantindo a possibilidade de futura conversão em usuário do sistema.

Para cargos específicos, podem ser exigidas informações adicionais. No caso dos soldadores, são obrigatórios o código de sinete e a data de validade do certificado de soldagem.

### **Equipamento**

Os equipamentos utilizados pelos funcionários devem ser cadastrados com os campos obrigatórios: modelo, marca e código.

Ao serem cadastrados, os equipamentos são automaticamente marcados como “*em estoque*”, até que sejam vinculados a um funcionário.

### **Projeto**

Os projetos representam os trabalhos contratados pelos clientes da LCosta Inspeção que devem ser supervisionados.

Cada projeto deve possuir, obrigatoriamente, uma data de início (correspondente à contratação pela LCosta) e um prazo de entrega (data prevista de finalização).

Todo projeto deve estar vinculado a uma empresa cliente e possuir um status de andamento, como: **ativo**, **em avaliação**, **finalizado** ou **cancelado**.

### **Cliente**

Os clientes da LCosta Inspeção são empresas cadastradas no sistema. Para o registro, são obrigatórios os seguintes campos: nome fantasia, CNPJ, e-mail e telefone — sendo o e-mail o principal meio de contato.

Uma empresa registrada pode estar vinculada a um ou mais projetos ativos simultaneamente.

## Junta

As juntas constituem o principal item gerido pelo sistema Solda-DORES. Representam as emendas que conectam duas partes de uma estrutura, como tubulações, colunas ou vigas metálicas, sendo o foco do processo de soldagem.

Cada junta deve:

- Estar vinculada a um projeto;
- Possuir comprimento em milímetros;
- Ter um status, que pode ser: **não realizada, em andamento, refazer ou concluída.**

## Lançamento

Os lançamentos de serviço são registros inseridos ou modificados pelo supervisor, referentes às atividades executadas pelos funcionários.

Exemplos incluem:

- Atualização do status de um projeto (ativo, em avaliação, finalizado ou cancelado);
- Alteração do status de juntas;
- Vinculação de soldadores a equipamentos de soldagem.

## Relatório

Os relatórios são gerados exclusivamente pelo gestor e contêm informações completas sobre um projeto, contas do sistema, histórico de transações e outros dados relevantes.

Exemplos incluem:

- Dados do cliente;
- Funcionários vinculados;
- Status do projeto;
- Informações sobre as juntas;
- Equipamentos utilizados.

Podem ser filtrados por critérios específicos e exportados em formato PDF.

**Backup**

Os backups são realizados automaticamente pelo sistema em um horário predefinido, incluindo o registro da data e da hora de execução. Também será possível realizar backups manuais, funcionalidade disponível exclusivamente ao gestor.

## CASOS

### CASOS DE USO

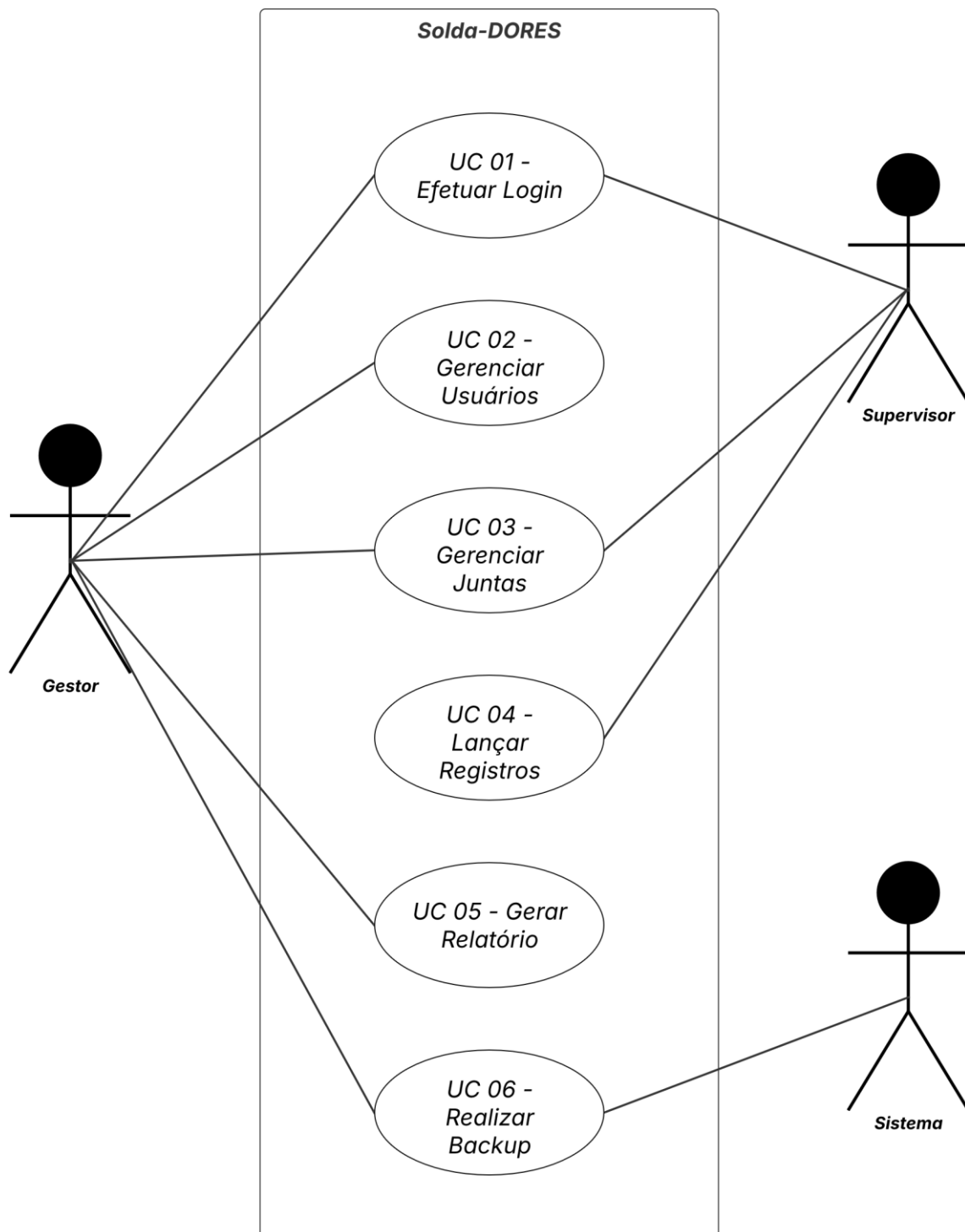


Imagem 1 – Casos de Uso

|              | <b>CASO</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                               |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC 01</b> | Efetuar Login      | Efetuar login com usuário e senha e exigir troca de senha no primeiro acesso   |
| <b>UC 02</b> | Gerenciar Usuários | Criar, editar, visualizar e excluir contas; gerar login automático             |
| <b>UC 03</b> | Gerenciar Juntas   | Registrar juntas por projeto com código único, milimetragem, material e status |
| <b>UC 04</b> | Lançar Registros   | Registrar transações de empréstimo de equipamentos                             |
| <b>UC 05</b> | Gerar Relatório    | Gerar relatório padronizado e exportar em PDF                                  |
| <b>UC 06</b> | Realizar Backup    | Executar backup diário automático e registrar data e hora                      |

Tabela 7 – Casos de Uso

### **Efetuar Login**

Permite o acesso ao sistema mediante credenciais válidas (usuário e senha). Caso seja o primeiro acesso, o sistema exigirá obrigatoriamente a redefinição da senha para uma nova, criada pelo próprio usuário.

Em situações de esquecimento ou necessidade de atualização, o usuário poderá alterar sua senha posteriormente, desde que devidamente autenticado.

### **Gerenciar Usuários**

Na versão MVP, essa funcionalidade é exclusiva do **Gestor**. Permite criar, editar, visualizar e excluir contas de acesso ao sistema.

### **Gerenciar Juntas**

O **Supervisor** é responsável pelo registro e manutenção das juntas vinculadas aos projetos.

Essa funcionalidade permite adicionar novas juntas, editar seus status e atualizar informações complementares, como comprimento, tipo de soldagem e demais características pertinentes.

### **Lançar Registros**

Usuários com perfil de Supervisor, devidamente autenticados, podem registrar atividades operacionais, incluindo:

- Registrar resultados de inspeção;
- Vincular equipamentos a soldadores;
- Informar a técnica de soldagem aplicada à junta.

### **Gerar Relatórios**

Usuários autenticados com perfil de **Gestor** possuem permissão para gerar relatórios padronizados referentes a projetos, funcionários, clientes e juntas. Os relatórios podem ser exportados em formato PDF, seguindo os padrões estabelecidos pelo sistema.

### **Realizar Backups**

Backups automáticos são executados diariamente em horário pré-determinado, armazenando o registro de data e hora da execução.

Quando realizados manualmente por um **Gestor**, além dos registros padrão, também é armazenado o nome do responsável pela ação.

## CASOS DE TESTE

|              | <b>CASO</b>           | <b>VALIDAÇÃO</b>                                                                           | <b>REJEIÇÃO</b>                                                                                                          |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TC 01</b> | Efetuar Login         | Redireciona para a tela inicial conforme perfil                                            | Exibe mensagem de erro claras. Se conta estiver inativa, informa restrição                                               |
| <b>TC 02</b> | Gerenciar Usuários    | Sistema valida CPF e e-mail únicos, gera login automático e permissões conforme perfil     | Bloqueia criação com CPF ou e-mail duplicado                                                                             |
| <b>TC 03</b> | Gerenciar Informações | Sistema valida campos obrigatórios e unicidade salvando registros                          | Rejeita dados incompletos ou inválidos, bloqueia duplicidade e impede exclusão de registros vinculados a projetos ativos |
| <b>TC 04</b> | Gerenciar Juntas      | Sistema valida código único por projeto, atualiza status e salva alterações                | Rejeita código duplicado, bloqueia edição se dados obrigatórios estiverem ausentes                                       |
| <b>TC 05</b> | Lançar Registros      | Sistema valida vínculos e anexa evidências salvando registro                               | Rejeita se campos obrigatórios estiverem faltando                                                                        |
| <b>TC 06</b> | Gerar Relatório       | Sistema compila dados e gera relatório exportando em PDF com cabeçalho e formatação padrão | Rejeita se não houver dados suficientes                                                                                  |
| <b>TC 07</b> | Visualizar Histórico  | Sistema exibe alterações com data, autor e tipo de ação a partir dos relatórios            | Rejeita acesso se usuário não tiver permissão                                                                            |
| <b>TC 08</b> | Realizar Backup       | Sistema executa backup automático no horário definido                                      | Rejeita backup manual se não for Gestor                                                                                  |

Tabela 8 – Casos de Teste

## FLUXOS

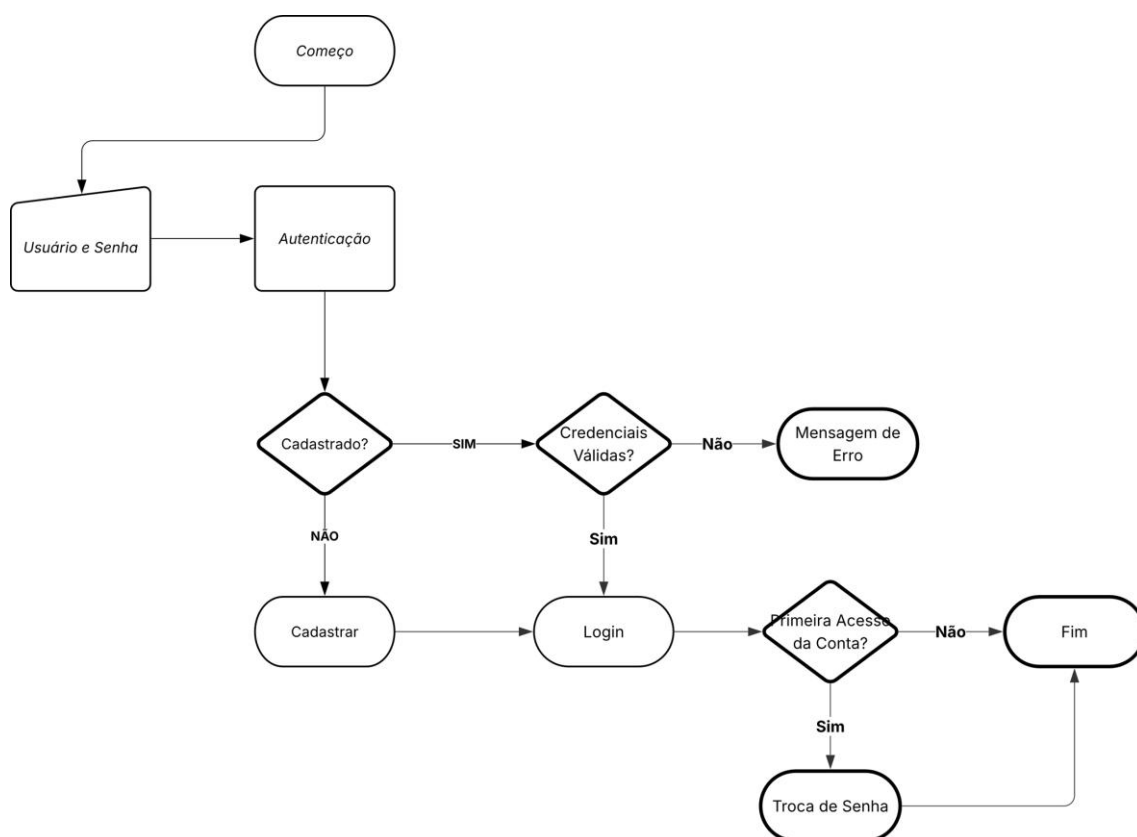


Imagem 2 – Fluxo de Login

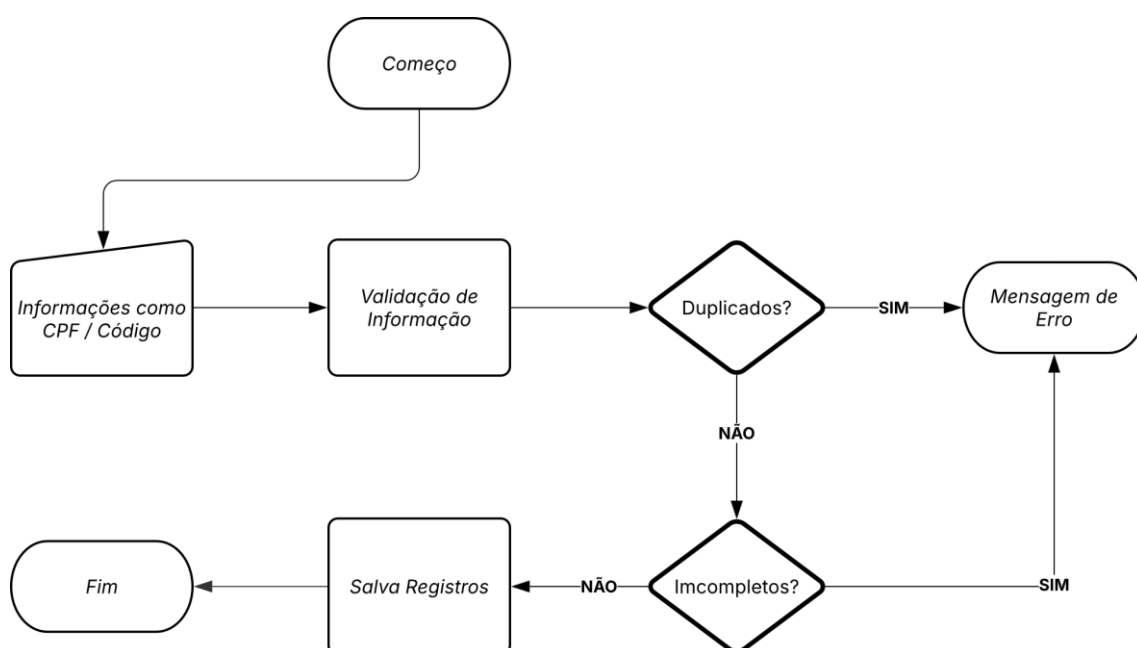


Imagem 3 – Fluxo de Cadastro

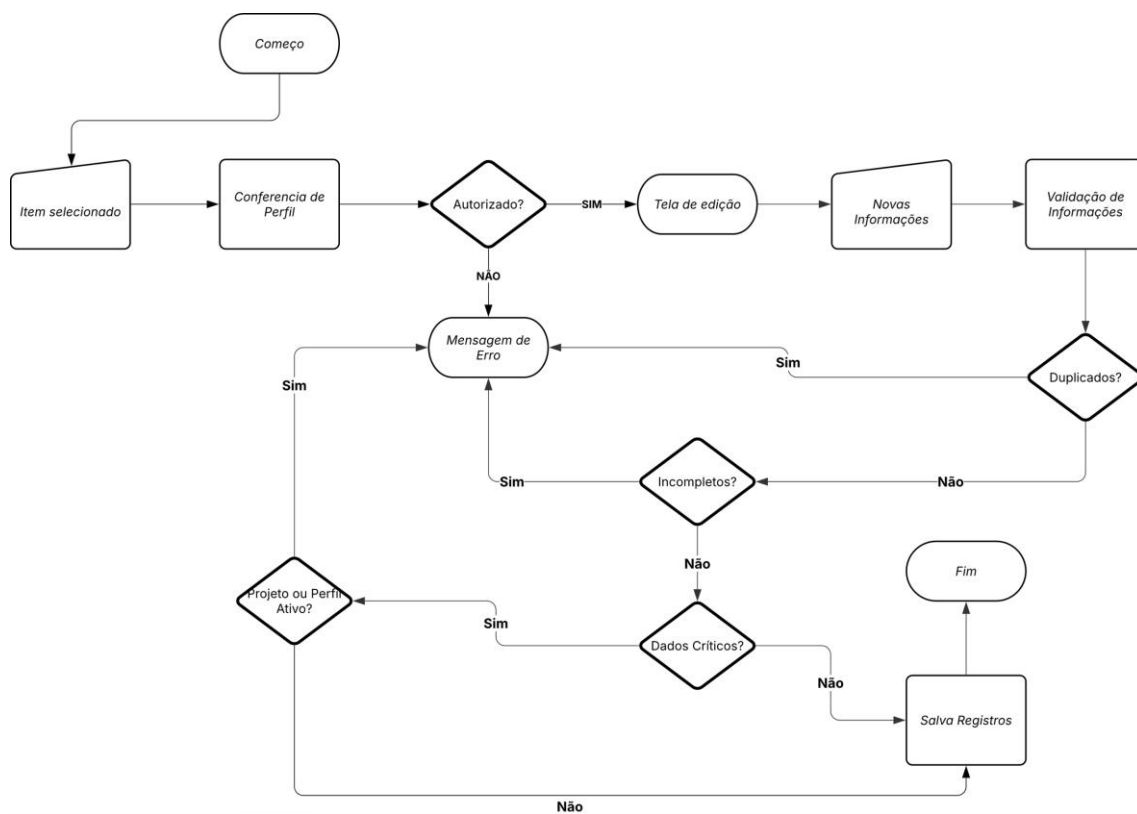


Imagem 4 – Fluxo de Edição

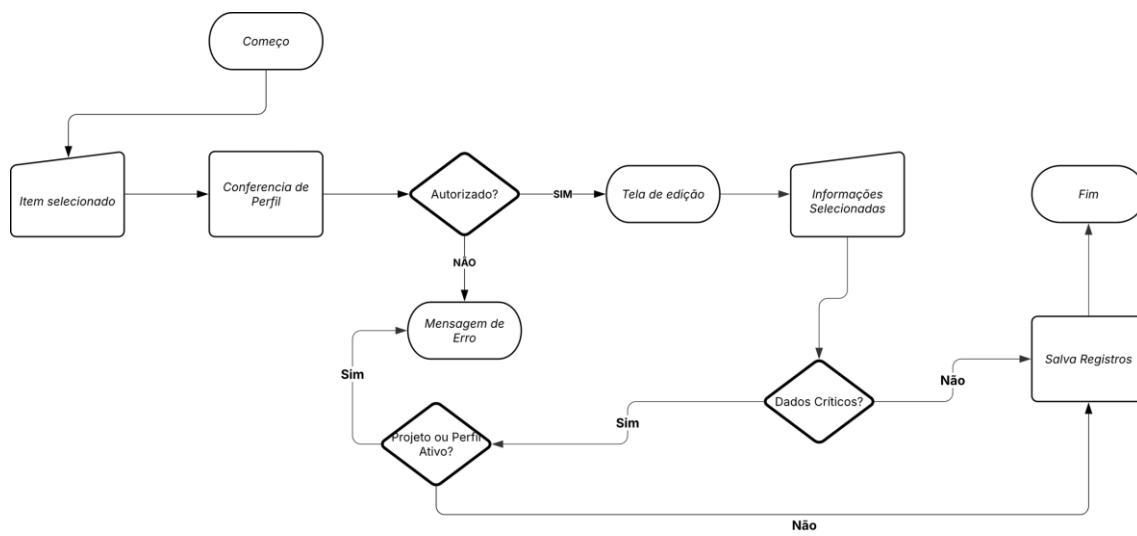


Imagem 5 – Fluxo de Exclusão

## MODELAGEM

### BANCO DE DADOS

#### Diagrama de Classes

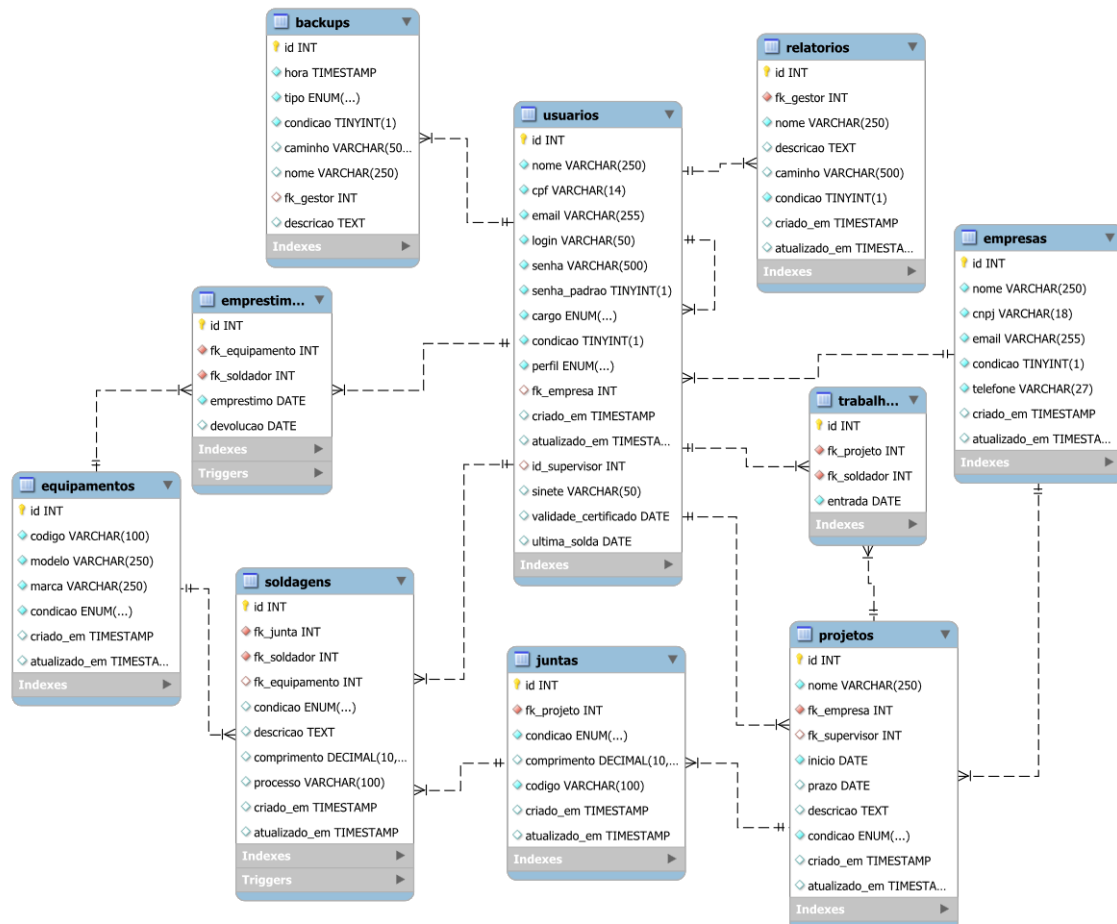


Imagem 6 – Modelo Lógico

## Diagrama de Entidade e Relacionamento

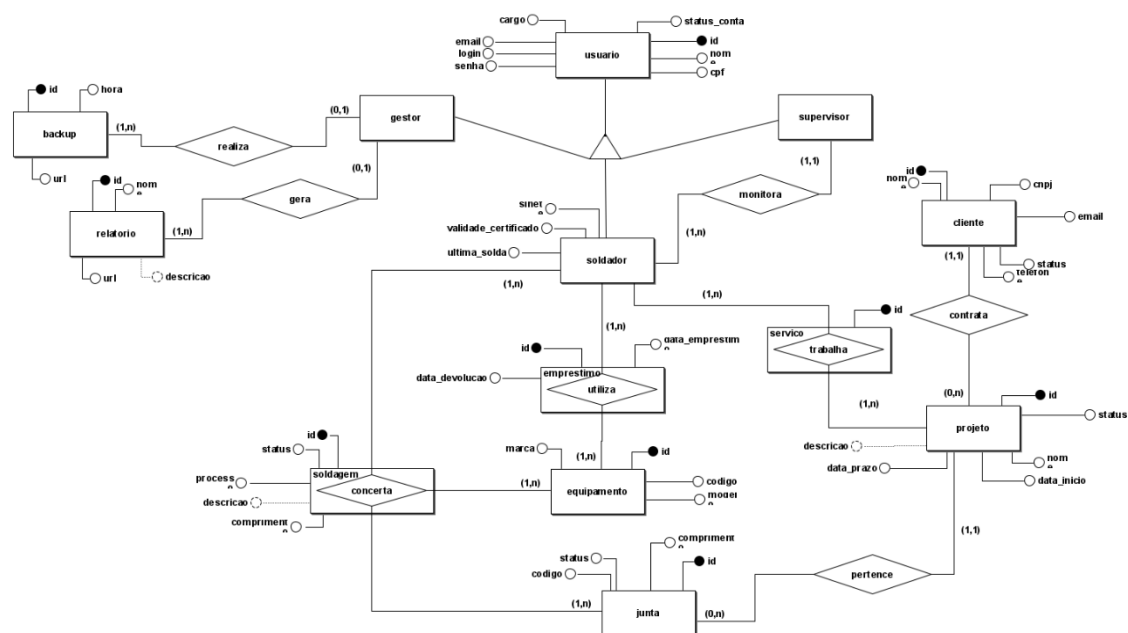


Imagem 7 – Modelo Conceitual

## PROTOTIPAGEM

O software passou por mudanças significativas ao longo de seu desenvolvimento, distanciando-se da terceira versão do protótipo. Isso ocorreu tanto devido a limitações da própria ferramenta **Java Swing**, que não comportava integralmente todas as ideias planejadas, quanto por fatores como a experiência ainda limitada da equipe com a linguagem e com o processo de desenvolvimento front-end.

Apesar disso, a prototipação evoluiu continuamente, passando por ajustes e melhorias ao longo das etapas. Embora a versão final do sistema não represente exatamente tudo o que havia sido idealizado, os resultados alcançados atendem à maior parte dos objetivos estabelecidos, demonstrando capacidade de adaptação e soluções criativas por parte da equipe. De certo modo, pode-se afirmar que sonhamos alto — e chegamos muito próximos do que imaginávamos.

## Primeira Versão

A primeira parte desenvolvida do protótipo foi a tela de login, projetada para apresentar uma interface amigável e familiar, semelhante à de aplicativos web, proporcionando conforto visual e facilitando a adaptação do usuário ao sistema.

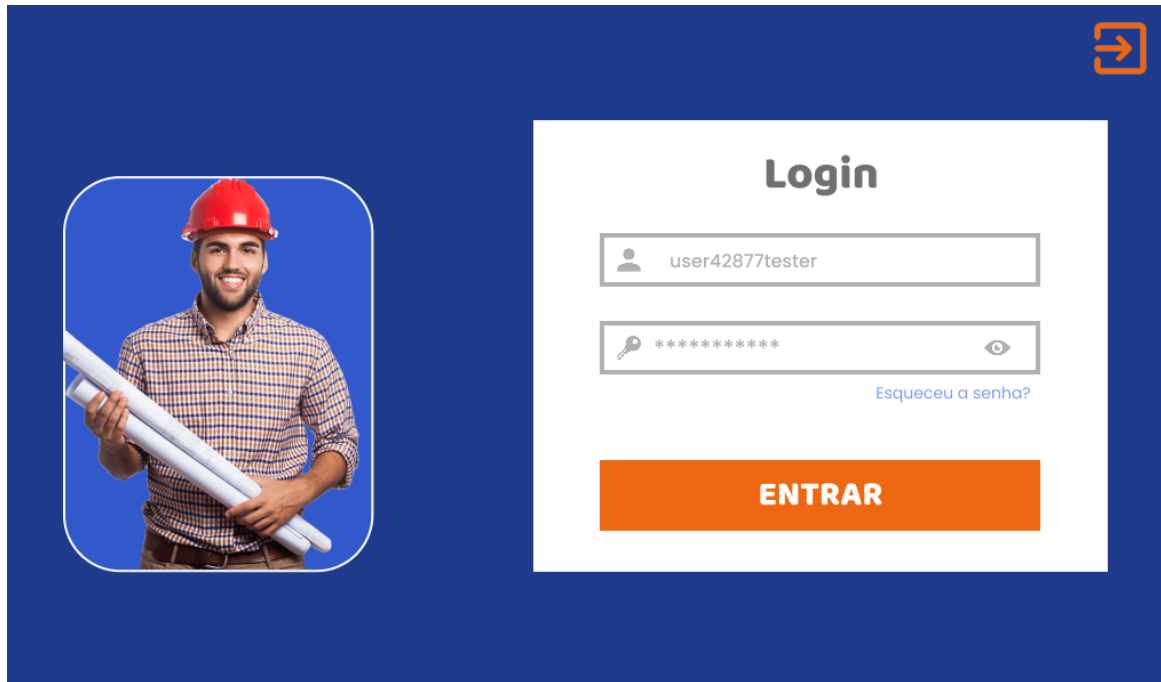


Imagem 8 – Protótipo Login v1.0



Imagem 9 – Protótipo Perfil v1.0

## Segunda Versão

Na segunda versão do protótipo, foram realizadas alterações principalmente nos elementos visuais. As imagens realistas foram substituídas por ilustrações com traços arredondados, reforçando o conceito de uma interface mais leve e acolhedora. Além disso, bordas e fontes também receberam ajustes para um estilo mais suave, mantendo o caráter amigável da interface sem comprometer a seriedade necessária, evitando ainda um visual excessivamente infantil.

Desde a fase inicial, buscou-se desenvolver uma interface clean, utilizando uma paleta de cores forte e equilibrada, alinhada ao contexto da engenharia industrial, mas que não causasse fadiga visual ao usuário. A barra de navegação composta apenas por texto foi substituída por ícones universais, o que contribuiu para um layout mais limpo e facilitou a assimilação das funcionalidades pelos usuários.

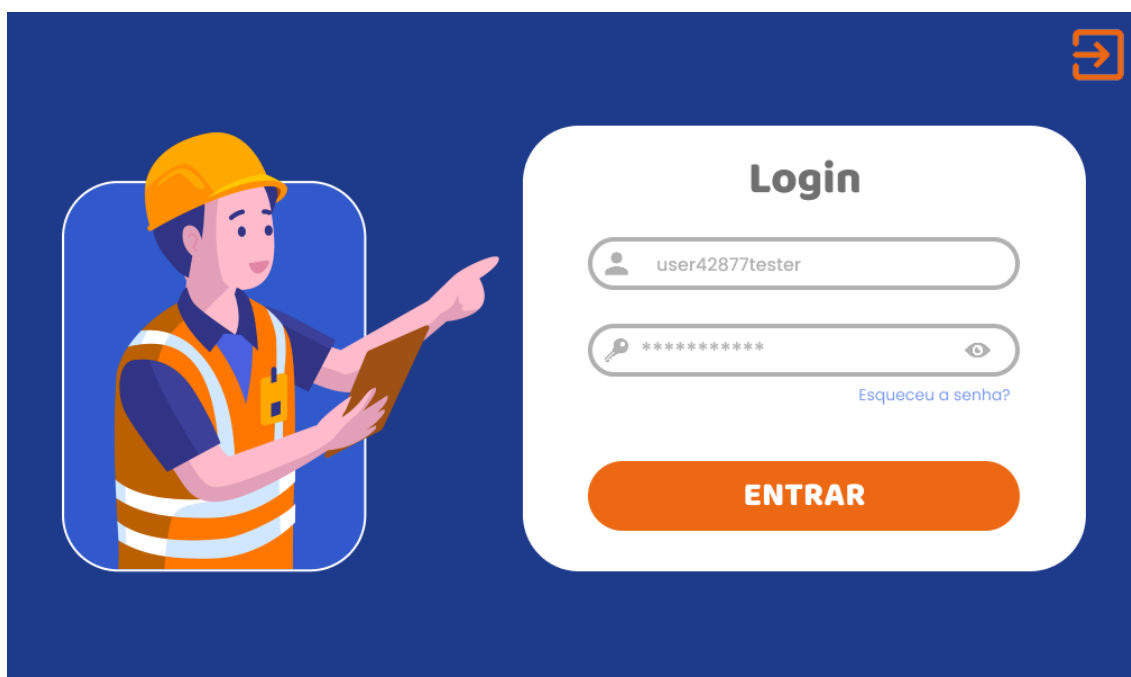


Imagem 10 – Protótipo Login v2.0



Imagem 11 – Protótipo Empresas v2.0

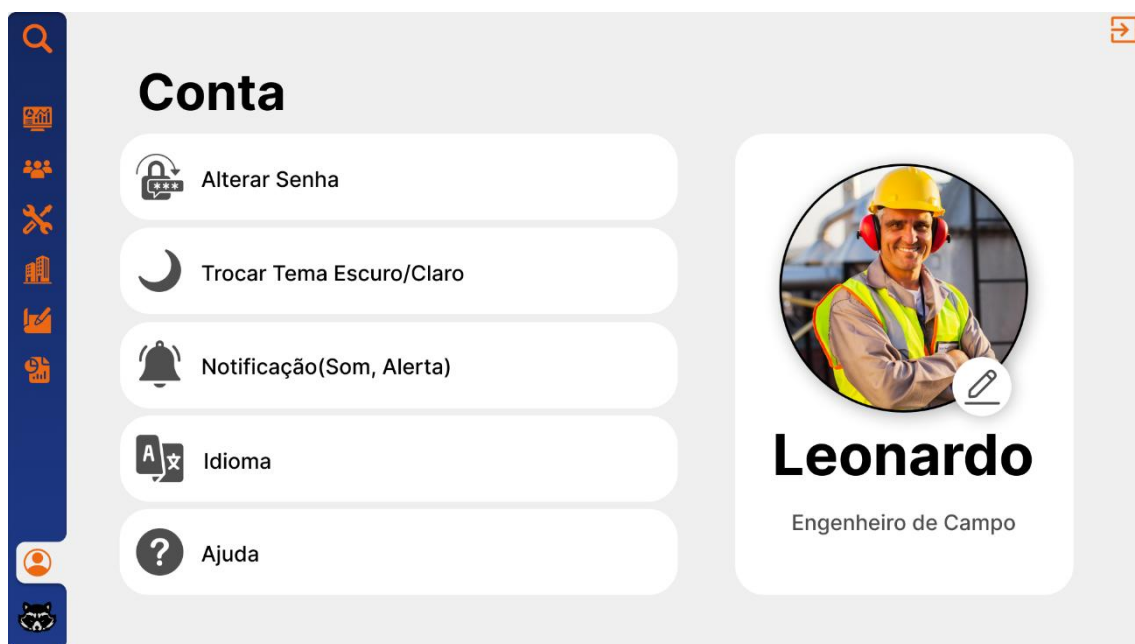


Imagem 12 – Protótipo Perfil v2.0

### Terceira Versão

Na terceira fase do protótipo, foram realizados ajustes no tamanho das fontes e no contraste das cores, com o objetivo de melhorar a legibilidade, especialmente para usuários com possíveis limitações visuais. Também foram reformuladas as estruturas das tabelas, de modo a adequá-las ao design previamente definido para a versão final da interface.

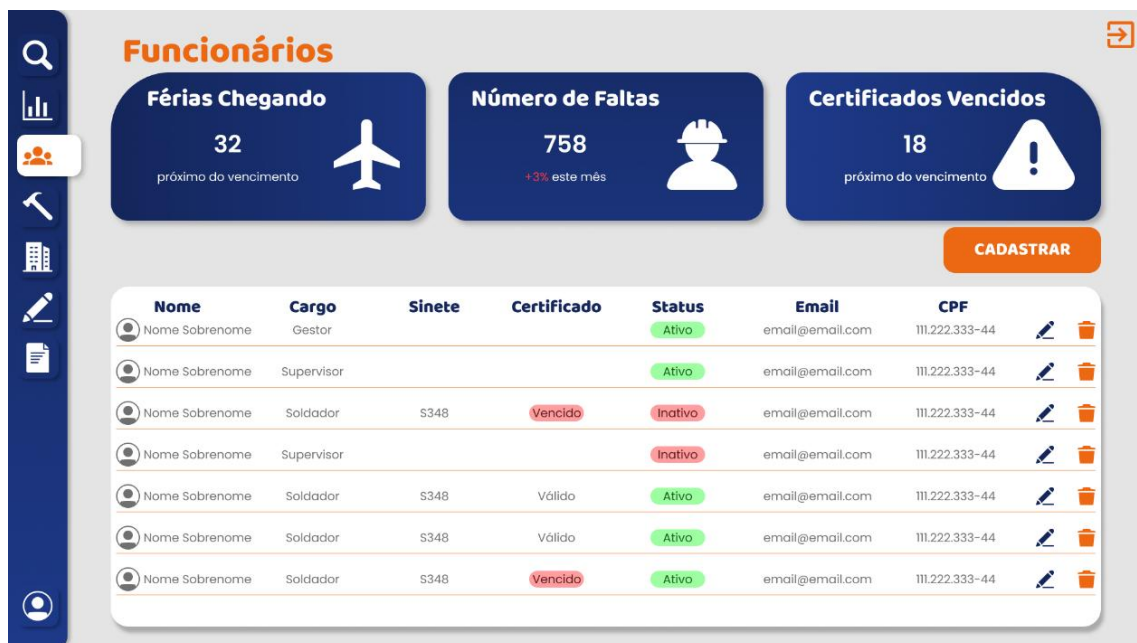


Imagem 13 – Protótipo Funcionários v3.0

### LANÇAMENTO DE REGISTRO

**Junta**

**Soldador**

**Tipo de Soldagem**

**Comprimento Soldado**

**Status**

**Descrição**

Descrição breve caso o supervisor queira

**Aprovação**

**Soldagem**

**CADASTRAR**

Imagem 14 – Protótipo Ficha de Cadastro v3.0

Um aspecto interessante do desenvolvimento foi a criação da identidade visual e do nome do sistema. O nome Solda-DORES surgiu de maneira espontânea durante a primeira reunião com o cliente, como um trocadilho criativo: além de remeter ao ramo da soldagem, o nome simboliza a ideia de “soldar” — isto é, solucionar — as dores do cliente. Assim, o nome une, de forma simbólica, o propósito técnico e o objetivo humano do projeto.

## ORÇAMENTO

A precificação de um software é, em geral, um processo complexo, pois envolve principalmente o tempo de desenvolvimento e a mão de obra especializada, e não custos diretos com materiais físicos.

Considerando o escopo do projeto, o esforço técnico necessário para sua implementação, a estrutura operacional envolvida, os riscos associados e o posicionamento de mercado — especialmente por se tratar de um sistema exclusivo e desenvolvido sob demanda —, optou-se pela cobrança baseada em horas trabalhadas, calculadas a partir dos pontos de função.

Além disso, serão considerados custos adicionais relacionados a licenças de software, ferramentas de desenvolvimento e demais recursos indispensáveis ao processo produtivo.

De forma geral, a estimativa de custos terá como base as informações apresentadas neste documento, bem como o tempo médio previsto para execução de cada etapa. Entre os elementos analisados estão:

- Levantamento de requisitos;
- Estimativa do esforço técnico;
- Valor agregado ao cliente;
- Custos de marketing e suporte;
- Custos diretos e indiretos;
- Margem de lucro estimada.

## PROJEÇÃO DE CUSTOS

Todas as estimativas apresentadas estão sujeitas a revisões conforme o andamento do projeto e eventuais alterações no escopo.

A equipe compromete-se a manter comunicação constante com o cliente, garantindo transparência e alinhamento em todas as etapas do desenvolvimento.

## Licenças

|                      | <b>TIPO</b>     | <b>VALOR</b> | <b>NOTA</b>               |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| <b>Netbeans</b>      | Desenvolvimento | R\$ 0        | Gratuito                  |
| <b>MySQL</b>         | Banco de Dados  | R\$ 0        | Gratuito                  |
| <b>Microsoft 365</b> | Documentação    | R\$ 43/mês   | Plano Personal            |
| <b>Canva</b>         | Design          | R\$ 25/mês   | Plano Pro                 |
| <b>Figma</b>         | Design          | R\$ 18/mês   | Plano Profissional Collab |
| <b>LucidChart</b>    | Banco de Dados  | R\$ 60/mês   | Plano Individual          |
| <b>Windows 11</b>    | Desenvolvimento | R\$ 0        | Incluso nos dispositivos  |
| <b>ChatGPT</b>       | Documentação    | R\$ 40/mês   | Plano Go                  |

Tabela 9 – Licenças

## Esforço Técnico

|                          | <b>DIFICULDADE</b> | <b>PESQUISA</b> | <b>DESENVOLVIMENTO</b> |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Autenticação</b>      | Média              | 5 horas         | 55 horas               |
| <b>Cadastros</b>         | Média              | 5 horas         | 91 horas               |
| <b>Estoque</b>           | Alta               | 4 horas         | 96 horas               |
| <b>Projetos</b>          | Alta               | 9 horas         | 75 horas               |
| <b>Filtro e Status</b>   | Alta               | 7 horas         | 93 horas               |
| <b>Relatórios</b>        | Alta               | 8 horas         | 112 horas              |
| <b>UI/UX</b>             | Baixa              | 6 horas         | 30 horas               |
| <b>Identidade Visual</b> | Baixa              | 3 horas         | 15 horas               |

Tabela 10 – Esforço Técnico

## Operacional

|                             | <b>ESTIMATIVA</b>                  |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Infraestrutura Local</b> | R\$ 0 (cliente arca com os custos) |
| <b>Backup e Segurança</b>   | R\$ 500                            |
| <b>Marketing</b>            | R\$ 1.000 (primeiras publicações)  |
| <b>Suporte e Manutenção</b> | R\$ 1.000/mês                      |

Tabela 11 – Operacional

As projeções operacionais consideram a **manutenção contínua da infraestrutura, atualizações de segurança** (especialmente criptográficas), o **marketing inicial** como parte do pacote de entrega e o **suporte contínuo** para eventuais incidentes.

Caso o cliente opte por **pacotes adicionais de marketing**, o valor estará sujeito a **revisão e novo acordo contratual**.

### Encargos

| <b>CARGO</b>                       | <b>CUSTO/HORA</b> | <b>HORA TRABALHADA</b> |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Desenvolvedor Front-end</b>     | R\$ 120,00        | 184 horas              |
| <b>Arquiteto de Banco de Dados</b> | R\$ 65,00         | 61 horas               |
| <b>Designer de Interface</b>       | R\$ 100,00        | 92 horas               |
| <b>Apoio Técnico</b>               | R\$ 8,00          | 31 horas               |
| <b>Gerente de Projeto</b>          | R\$ 180,00        | 246 horas              |

Tabela 12 – Encargos

### Resumo Financeiro

| <b>CATEGORIA</b>               | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>DESCRIÇÃO</b>                               |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Esforço Técnico</b>         | R\$ 70.573,00        | Custo integral pelas 614 horas estimadas       |
| <b>Licenças</b>                | R\$ 744,00           | Assinaturas durante 4 meses de desenvolvimento |
| <b>Operacionais</b>            | R\$ 1.500,00         | Custos fixos de segurança e marketing inicial  |
| <b>Custo Total de Produção</b> | <b>R\$ 72.817,00</b> | Investimento mínimo necessário                 |
| <b>Margem de Lucro (30%)</b>   | <b>R\$ 21.845,10</b> | Cobertura de impostos e margem operacional     |

Tabela 13 – Resumo Financeiro

O investimento total estimado para o desenvolvimento do sistema **Soldadores** é de **R\$ 94.662,10**, incluindo encargos, impostos, licenças de software e ações iniciais de marketing.

## VALORIZAÇÃO

Todo projeto de desenvolvimento de software gera benefícios claros ao cliente, impactando diretamente a produtividade e a eficiência operacional.

Alguns desses benefícios tornam-se perceptíveis já nos primeiros dias de uso, como a automatização e a facilitação de tarefas repetitivas e operacionais.

Outros benefícios manifestam-se de maneira gradual, como a melhoria da organização interna, o aumento do controle operacional e a maior rastreabilidade dos processos. Com o tempo, tais ganhos podem resultar em **redução de custos, aumento da qualidade das entregas, otimização do tempo de trabalho** e, conseqüentemente, **maior competitividade no mercado**.

### Benefícios

#### *IMPACTO DIRETO*

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b><i>Automatização de registros</i></b> | Redução de tempo e erros manuais       |
| <b><i>Controle de funcionários</i></b>   | Maior produtividade e menos retrabalho |
| <b><i>Relatórios automáticos</i></b>     | Decisões mais rápidas e embasadas      |
| <b><i>Backups automático</i></b>         | Segurança de dados e conformidade      |
| <b><i>Interface padronizada</i></b>      | Menos treinamento e mais eficiência    |

*Tabela 14 – Benefícios*

Além disso, o sistema **Solda-DORES** contribui para a valorização da marca e para a percepção de modernização por parte do cliente e do mercado, oferecendo:

- **Profissionalismo**, por meio de uma identidade visual estruturada e de uma interface personalizada;
- **Segurança jurídica**, assegurada pelo controle de acesso e pela realização de backups automáticos;
- **Otimização do tempo**, reduzindo etapas operacionais e administrativas;
- **Diferencial competitivo**, ao proporcionar uma tecnologia própria voltada à gestão industrial;

- **Arquitetura escalável**, projetada para suportar futuras expansões sem necessidade de substituição do sistema.

### Economia

A economia proporcionada pelo sistema manifesta-se principalmente **na redução de tempo** empregado em processos repetitivos e na **diminuição de retrabalho**, fatores frequentemente presentes em fluxos manuais.

A automação de atividades não essenciais — como a busca, conferência e organização de relatórios arquivados fisicamente — também contribui significativamente para a diminuição de custos operacionais ao longo do tempo.

| <i><b>CUSTO</b></i>           | <i><b>ESTIMATIVA</b></i> | <i><b>DESCRIÇÃO</b></i>                                   |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Registros Manuais</b>      | R\$ 2.500/hora           | Tempo de 2 funcionários em tarefas operacionais           |
| <b>Custo de Retrabalho</b>    | R\$ 1.500/erro           | Erros de digitação, falhas no estoque e correções manuais |
| <b>Perda de Dados</b>         | R\$ 500/perda            | Custo médio de incidentes de segurança                    |
| <b>Oportunidades Perdidas</b> | R\$ 1.000/perda          | Lentidão na obtenção de relatórios e tomada de decisão    |
| <b>Total de Perdas</b>        | <b>R\$ 5.500,00/mês</b>  | <b>R\$ 66.000,00/ano</b>                                  |

*Tabela 15 – Economia*

### Projeção

A projeção financeira constitui um elemento essencial para evidenciar o retorno sobre o investimento e reforçar a viabilidade do projeto para o cliente. Ao considerar as perdas operacionais atualmente observadas e o potencial de automação oferecido pelo sistema, estima-se **uma redução de aproximadamente 80% nos custos operacionais** após a implantação do Solda-DORES.

Essa estimativa baseia-se na diminuição de retrabalho, na eliminação de registros manuais suscetíveis a erros, na agilidade na geração de relatórios e no aumento do controle interno, fatores que impactam diretamente na economia de tempo e na otimização dos recursos humanos. Assim, o sistema tende a proporcionar um retorno financeiro consistente, especialmente no médio e longo prazo, contribuindo para a sustentabilidade e competitividade da empresa.

### PROJEÇÃO

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Economia Mensal Total</b> | R\$ 5.500,00 × 80% = <b>R\$ 4.400,00/mês</b>       |
| <b>Economia Anual Total</b>  | R\$ 4.400,00 × 12 meses = <b>R\$ 52.800,00/ano</b> |

Tabela 16 – Projeção

### Retorno

Para fins de análise, considera-se apenas a **redução de custos operacionais**, sem levar em conta eventuais aumentos de receita que o cliente possa obter com a utilização do sistema.

Essa abordagem permite avaliar de forma conservadora o impacto financeiro do Solda-DORES, considerando apenas os ganhos tangíveis gerados pela automação de processos, redução de retrabalho, otimização do tempo e melhoria na organização interna.

### Prazo de Retorno

|                                     | VALOR                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Custo Total do Investimento</b>  | R\$ 94.662,10                             |
| <b>Ganhou Anual do Investimento</b> | R\$ 52.800,00                             |
| <b>Método</b>                       | PB = CI ÷ GAI                             |
| <b>Cálculo</b>                      | 94.662,10 ÷ 52.800,00 = <b>21,5 meses</b> |

Tabela 17 – Prazo de Retorno

**Conclusão:** Considerando a economia operacional proporcionada pelo sistema, estima-se que o cliente **recuperará o investimento total em menos de dois anos**. Essa projeção baseia-se exclusivamente na redução de custos

operacionais gerada pela automação de processos e otimização do tempo, sem contabilizar possíveis ganhos adicionais de receita.

### ***Retorno sobre o Investimento***

O cálculo do **ROI** considera o segundo ano completo após o período de payback — isto é, o terceiro ano de utilização do sistema — levando em conta apenas os **custos recorrentes de manutenção e suporte**. Essa abordagem permite avaliar o retorno financeiro do investimento de forma conservadora, considerando os gastos efetivos para a continuidade operacional do SoldaDORES e os benefícios gerados pela economia de processos.

|                                | <b>VALOR</b>                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Custo Total</i></b>      | R\$ 94.662,10                                                     |
| <b><i>Custo Recorrente</i></b> | R\$ 14.232,00                                                     |
| <b><i>Ganhou Acumulado</i></b> | R\$ 52.800,00                                                     |
| <b><i>Método</i></b>           | $ROI = ((GA - CR) \div CI) \times 100$                            |
| <b><i>Cálculo</i></b>          | $((52.800 - 14.232) \div 94.662,10) \times 100 = \mathbf{40,7\%}$ |

*Tabela 18 – Retorno sobre o Investimento*

**Conclusão:** A partir do **terceiro ano de uso**, estima-se que o sistema gere um **retorno aproximado de 40,7% ao ano** sobre o investimento inicial, consolidando-se como uma solução **financeiramente vantajosa e sustentável**.

## RISCOS

Todo projeto de desenvolvimento de software envolve riscos que podem afetar tanto a **equipe técnica** quanto o **cliente contratante**.

Esses riscos podem ser de natureza operacional, técnica, financeira ou contratual e, caso não sejam devidamente identificados e mitigados, podem comprometer **prazo, custo ou qualidade** do produto final.

A equipe do **Solda-DORES** realizou um levantamento preventivo dos principais riscos potenciais, categorizando-os de acordo com **probabilidade de ocorrência** e **impacto esperado**, além de definir **ações preventivas ou corretivas** para cada situação.

A maior parte dos riscos identificados está relacionada **ao escopo do projeto e à comunicação entre as partes**, fatores comuns em projetos de software sob demanda. Para mitigá-los, serão adotadas estratégias como:

- Documentação detalhada;
- Validações de requisitos em conjunto com o cliente;
- Versionamento contínuo do código-fonte e da documentação técnica.

Os riscos classificados como **altos** — incluindo falhas de escopo, ausência de testes adequados e saída de membros-chave da equipe — terão **prioridade de monitoramento** durante todo o ciclo de vida do projeto. Já os riscos de nível **médio e baixo** serão gerenciados por meio **de boas práticas de planejamento, controle e acompanhamento regular**.

| <b>RISCO</b>                              | <b>PREVENTIVA</b>                                                                        | <b>CHANCE</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Escopo Mal Definido</b>                | Garantir documentação clara, validada e aprovada pelo cliente                            | Alto          |
| <b>Retrabalho</b>                         | Estabelecer cláusulas contratuais para alterações                                        | Médio         |
| <b>Falta de Testes</b>                    | Planejar cronograma com folgas para etapas de validação                                  | Alto          |
| <b>Dependência de Ferramentas</b>         | Utilizar ferramentas alternativas                                                        | Baixo         |
| <b>Atrasos por Sobrecarga</b>             | Elaborar cronograma realista, com divisão equilibrada de tarefas                         | Médio         |
| <b>Desistência de Membros</b>             | Garantir que todos conheçam integralmente o projeto e mantenham repositórios atualizados | Alto          |
| <b>Desistência da Empresa</b>             | Prever cláusula de multa contratual                                                      | Médio         |
| <b>Solicitação de Mudanças</b>            | Cobrar custos adicionais proporcionais à complexidade                                    | Médio         |
| <b>Dificuldade de Utilizar o Software</b> | Disponibilizar manual do usuário                                                         | Médio         |
| <b>Falta de Energia</b>                   | Recomendar que o contratante possua nobreaks                                             | Baixo         |
| <b>Incompatibilidade de Hardware</b>      | Fornecer ao cliente a lista de recomendações do sistema                                  | Baixo         |
| <b>Ocorrência de Imprevistos</b>          | Permitir replanejamento e possível extensão do prazo                                     | Baixo         |

Tabela 19 – Riscos

## EMPRESA

A criação da **Random Quest**, nossa empresa, ocorreu de maneira simples, porém extremamente significativa para a equipe. Em determinado momento do projeto, surgiu a necessidade de formalizar o grupo e escolher um nome que representasse não apenas a equipe, mas também o espírito com que enfrentamos o desafio de desenvolver um sistema completo. O objetivo era encontrar algo **único, criativo e simbólico**, que transmitisse a ideia de **jornada**, já que todo desenvolvimento se assemelha a uma aventura repleta de obstáculos, aprendizados e conquistas.

A escolha do nome tornou-se natural quando um dos integrantes, **Alex**, compartilhou o nome de sua “empresa dos sonhos”: **Random Quest**. O conceito se encaixou perfeitamente na realidade vivida pela equipe naquele momento. Para ele, o nome sempre representou **embarcar em aventuras inesperadas, enfrentar desafios independentemente de sua dificuldade e explorar diferentes áreas com coragem e curiosidade**. Percebemos que essa filosofia refletia com precisão a dinâmica da equipe durante o projeto.

Assim, o nome **Random Quest** funcionou quase como um trocadilho natural, simbolizando um “role aleatório” que unia **coragem, aprendizado e espírito de aventura**, características que marcaram profundamente nossa trajetória. A paleta de cores em **roxo** foi escolhida para representar **criatividade, tecnologia e personalidade**, mantendo harmonia visual.

O mascote da empresa, um **guaxinim**, complementa essa identidade. O animal simboliza **curiosidade, inteligência, habilidade** e um **toque de travessura**, refletindo o perfil da equipe: sempre buscando soluções criativas para resolver problemas e superar obstáculos. De certo modo, ele sintetiza nosso modo de trabalhar: **curioso, adaptável, persistente e engenhoso**.

Embora a criação da empresa tenha sido rápida e descomplicada, o nome e a história da **Random Quest** traduzem fielmente a forma como colaboramos: com **curiosidade, adaptação constante e dedicação**. Assim como em um jogo de aventura, cada membro da equipe possui habilidades únicas, e é justamente a união desses talentos que torna o grupo **eficiente**.

## CONTRATO

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

**Contratante: LCosta Inspeção**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº [REDACTED], com sede em [REDACTED], [REDACTED], nº [REDACTED], CEP [REDACTED], Espírito Santo, neste ato representado por **Leonardo Costa**, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED], residente e domiciliado em [REDACTED], nº [REDACTED], CEP [REDACTED], Vitória – ES.

**Contratada: Random Quest**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº [REDACTED], com sede em [REDACTED], [REDACTED], nº [REDACTED], CEP [REDACTED], Rio de Janeiro, neste ato representado por **Alex Fernandes**, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED], residente e domiciliado em [REDACTED], nº [REDACTED], CEP [REDACTED], Vitória – ES.

### CLÁUSULA I — DO OBJETO

**1.1.** O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento, implementação e entrega do *software* de gerenciamento de juntas e soldas denominado **Solda-DORES**, em versão *Desktop*, conforme especificações técnicas, funcionais e não funcionais descritas na documentação anexa (“Documentação.pdf”).

**1.2.** O desenvolvimento será executado com base nas informações fornecidas pela CONTRATANTE, incluindo requisitos identificados em reuniões de alinhamento e documentos complementares.

### CLÁUSULA II — DO ESCOPO E DAS ESPECIFICAÇÕES

**2.1.** O escopo do *software* compreende, sem limitação, os seguintes módulos e funcionalidades:

- a) Desenvolvimento seguindo o protótipo e instruções definidas pela CONTRATANTE;

- b) Utilização da linguagem de programação **Java**;
- c) Requisitos mínimos de *hardware*: processador Intel Core i3, 16 GB de RAM, 250 GB de armazenamento, periféricos básicos e sistema operacional **Windows 10**;
- d) Disponibilidade exclusiva do *software* para uso interno da CONTRATANTE;
- e) Requisitos funcionais essenciais: autenticação, cadastro e gerenciamento de funcionários, clientes, equipamentos, projetos e juntas;
- f) Módulos de negócio: registro operacional por supervisor e geração de relatórios padronizados por gestor;
- g) Tecnologias utilizadas: **Java Desktop** e banco de dados **MySQL** instalado localmente;
- h) Requisitos não funcionais: compatibilidade com **Windows 10 e 11**; tempo de salvamento  $\leq 2$  segundos; senhas armazenadas com *hashing*; *backups* automáticos.

**2.2.** A CONTRATADA fornecerá exclusivamente mão de obra técnica, competindo à CONTRATANTE o fornecimento de todos os dados, textos e informações necessárias ao desenvolvimento.

**2.3.** A CONTRATADA poderá, se necessário, contratar terceiros, permanecendo integralmente responsável pelos encargos decorrentes.

**2.4.** Eventuais danos a terceiros decorrentes de dolo ou culpa da CONTRATADA serão de sua exclusiva responsabilidade.

**2.5.** A CONTRATADA terá autonomia técnica na execução dos serviços, restrita às diretrizes deste contrato.

### CLÁUSULA III — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Desenvolver o *software* conforme requisitos acordados;
- b) Entregar protótipos, versões parciais e testes conforme cronograma;
- c) Prestar suporte técnico enquanto vigente eventual contratação de manutenção;
- d) Corrigir falhas identificadas durante o período de garantia de 3 (três) meses.

#### CLÁUSULA IV — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Fornecer todas as informações necessárias ao desenvolvimento;
- b) Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados;
- c) Validar entregas parciais e fornecer *feedback* no prazo acordado.

#### CLÁUSULA V — DOS PRAZOS E DA ENTREGA

**5.1.** O prazo estimado para entrega da versão **MVP** é **08/12/2025**, conforme cronograma anexo.

**5.2.** A CONTRATADA realizará testes, revisões e correções de *bugs* conforme o cronograma, apresentando relatório de casos de teste.

**5.3.** A CONTRATANTE deverá acompanhar a execução, realizar testes solicitados e aprovar etapas, sob pena de suspensão dos prazos.

**5.4.** Alterações em funcionalidades já aprovadas terão custo adicional de **R\$ 500,00 por ponto de função**. Criação de novas telas ou funcionalidades implicará reanálise de preço e prazo, com acréscimo de **R\$ 500,00 por desvio de escopo**.

**5.5.** O aceite formal ocorrerá em até **15 dias úteis** após a entrega do **MVP**, mediante validação dos requisitos.

**5.6.** A CONTRATANTE terá **15 dias úteis**, após a conclusão do *software*, para solicitar ajustes exclusivamente dentro do escopo aprovado.

#### CLÁUSULA VI — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

**6.1.** O valor total dos serviços é de **R\$ 94.662,10**.

**6.2.** Manutenção mensal opcional: **R\$ 1.000,00/mês**. Serviços adicionais de *marketing*, *backup* avançado e segurança serão orçados à parte.

**6.3.** Condições de pagamento:

- a) **30%** — Na assinatura;
- b) **60%** — Em parcelas ao longo da produção e entrega da versão beta;
- c) **10%** — No aceite final.

**6.4.** Atraso no pagamento implica multa de **20%** sobre o valor devido.

#### CLÁUSULA VII — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

**7.1.** O *software*, código-fonte, modelos, diagramas e documentação pertencerão exclusivamente à CONTRATADA até a quitação total.

**7.2.** Após o pagamento integral, a CONTRATADA concede à CONTRATANTE **licença de uso perpétua, exclusiva e irrevogável**, autorizando adaptações internas e criação de derivados.

**7.3.** A CONTRATADA fica proibida de licenciar o *software*, no mesmo formato e escopo, a terceiros.

**7.4.** A CONTRATADA mantém o direito de reutilizar partes genéricas do código para fins internos, acadêmicos ou portfólio, desde que não viole dados confidenciais.

#### CLÁUSULA VIII — DA GARANTIA

**8.1.** A CONTRATADA fornecerá garantia técnica de **3 meses** após o aceite final, limitada à correção de falhas não decorrentes de mau uso, alterações de terceiros ou incompatibilidades não previstas.

**8.2.** Modificações no código por terceiros anulam a garantia.

**8.3.** Solicitações de reparo após o período de garantia serão cobradas conforme orçamento específico.

#### CLÁUSULA VIV — DO BACKUP

**9.1.** A responsabilidade pelo *backup* rotineiro é da CONTRATANTE.

**9.2.** O sistema possui *backup* automático, mas recomenda-se *backup* manual em dias de manutenção ou instabilidade.

**9.3.** A CONTRATADA manterá *backups* completos por até **2 anos**.

**9.4.** Restaurações solicitadas terão prazo máximo de **24 horas** mediante taxa de **R\$ 2.000,00**.

#### CLÁUSULA X — DO TREINAMENTO

**10.1.** A CONTRATANTE poderá adquirir treinamento operacional presencial, com carga de **10 horas**, ao custo de **R\$ 500,00**.

#### CLÁUSULA XI — DA RESCISÃO

**11.1.** O contrato poderá ser rescindido por:

- a) Descumprimento das obrigações contratuais;
- b) Falência/dissolução de qualquer das partes;
- c) Acordo mútuo.

**11.2.** Rescisões que não se enquadrem nas hipóteses acima constituem **quebra contratual**, sujeitando a parte inadimplente ao pagamento de multa equivalente ao valor total vigente do contrato, incluindo adicionais contratados.

#### CLÁUSULA XII — DA CONFIDENCIALIDADE

Ambas as partes manterão sigilo sobre informações técnicas, comerciais e estratégicas obtidas em razão deste contrato, sob pena de responsabilização civil e criminal.

#### CLÁUSULA XIII — DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de **VITÓRIA – ES**, renunciando a qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste contrato.

## HISTÓRICOS DE REVISÃO

### DOCUMENTAÇÃO

| <b>VERSÃO</b> | <b>DATA</b> | <b>ATUALIZAÇÃO</b>                        |
|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>0.1</b>    | 09-09-2025  | Rascunho inicial da reunião com o cliente |
| <b>0.2</b>    | 14-09-2025  | Rascunho do Mini Mundo                    |
| <b>0.3</b>    | 16-09-2025  | Rascunho dos Requisitos                   |
| <b>0.4</b>    | 22-09-2025  | Rascunho dos Casos de Uso                 |
| <b>1.0</b>    | 07-10-2025  | Formalização da Documentação              |
| <b>1.1</b>    | 14-10-2025  | Rascunho do Cronograma                    |
| <b>1.2</b>    | 23-10-2025  | Rascunho do Contrato                      |
| <b>2.0</b>    | 02-11-2025  | Formalização do Contrato                  |
| <b>2.1</b>    | 13-11-2025  | Rascunho do Manual do Usuário             |
| <b>2.2</b>    | 17-11-2025  | Formalização do Manual do Usuário         |
| <b>2.3</b>    | 20-11-2025  | Revisão Final da Documentação             |
| <b>3.0</b>    | 23-11-2025  | Agradecimentos                            |

Tabela 20 – Histórico Documentação

### PROTÓTIPO

| <b>VERSÃO</b> | <b>DATA</b> | <b>ATUALIZAÇÃO</b>  |
|---------------|-------------|---------------------|
| <b>1.0</b>    | 16-09-2025  | Esboço do Protótipo |
| <b>1.1</b>    | 18-09-2025  | Tela de Login       |
| <b>2.0</b>    | 30-09-2025  | Tela de Dashboard   |
| <b>3.0</b>    | 20-10-2025  | Rework do Design    |

Tabela 21 – Histórico Protótipo

## SOFTWARE

| <b>VERSÃO</b> | <b>DATA</b> | <b>ATUALIZAÇÃO</b>           |
|---------------|-------------|------------------------------|
| <b>1.0</b>    | 21-10-2025  | Esboço do Banco de Dados     |
| <b>1.1</b>    | 24-10-2025  | Esboço do Software           |
| <b>2.0</b>    | 01-11-2025  | Conexão do Banco ao Software |
| <b>2.1</b>    | 07-11-2025  | Implementação dos Requisitos |
| <b>2.2</b>    | 13-11-2025  | Revisão de Bugs              |
| <b>3.0</b>    | 22-11-2025  | Versão MVP                   |

Tabela 22 – Histórico Software

## CRONOGRAMA

|                                 | <b>Agosto</b> | <b>Setembro</b> | <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b> |
|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Escolha das Equipes</b>      | X             |                 |                |                 |
| <b>Delegar Tarefas</b>          |               | X               |                |                 |
| <b>Entrevista</b>               |               | X               |                |                 |
| <b>Mini Mundo</b>               |               | X               |                |                 |
| <b>Definição de Requisitos</b>  |               | X               |                |                 |
| <b>DER</b>                      |               | X               |                |                 |
| <b>Diagrama de Classes</b>      |               | X               |                |                 |
| <b>Diagrama de Casos de Uso</b> |               | X               |                |                 |
| <b>Prototipação</b>             |               | X               | X              |                 |
| <b>Banco de Dados</b>           |               |                 | X              | X               |
| <b>Documentação</b>             |               | X               | X              | X               |
| <b>Programação</b>              |               | X               | X              | X               |
| <b>Definição do Nome e Logo</b> |               |                 | X              |                 |
| <b>Manual</b>                   |               |                 |                | X               |
| <b>Testes e Ajustes Finais</b>  |               |                 |                | X               |
| <b>Apresentação do Sistema</b>  |               |                 |                | X               |

Tabela 23 – Cronograma

## REFERENCIAS

### LINKS ÚTEIS

RANDOM QUEST. Contrato para Assinatura. Disponível em: <https://sl1nk.com/Contrato-Download>. Acesso em: 20 nov. 2025.

RANDOM QUEST. Manual do Usuário – Solda-DORES. Disponível em: <https://sl1nk.com/Manual-Download>. Acesso em: 20 nov. 2025.

RANDOM QUEST. Protótipo Solda-DORES (Figma) – Versões. Disponível em: <https://l1nq.com/figma-SoldaDORES-versoes>. Acesso em: 20 nov. 2025.

RANDOM QUEST. Fluxo do Protótipo Solda-DORES (Figma) – Final. Disponível em: <https://l1nq.com/figma-SoldaDORES-final>. Acesso em: 20 nov. 2025.

RANDOM QUEST. Solda-DORES – Código-fonte. GitHub, 2025. Disponível em: <https://github.com/AlexAkf/Solda-DORES>. Acesso em: 20 nov. 2025.

RANDOM QUEST. Entrevista em Áudio – Cliente Solda-DORES. Disponível em: <https://sl1nk.com/Entrevista-Download>. Acesso em: 20 nov. 2025.

RANDOM QUEST. Transcrição da Entrevista – Cliente Solda-DORES. Disponível em: <https://l1nq.com/Transcricao-Download>. Acesso em: 20 nov. 2025.

### FONTES DE APOIO

GUANABARA, G. Curso em vídeo – Banco de Dados. Disponível em: [https://youtube.com/@cursoemvideo?si=h59pBYCyaPy15E\\_S](https://youtube.com/@cursoemvideo?si=h59pBYCyaPy15E_S). Acesso em: 20 nov. 2025.

PORTELA, C. Banco de Dados. Universidade Federal do Pará (UFPA). Disponível em: <https://sl1nk.com/playlistSql>. Acesso em: 20 nov. 2025.

OLIVEIRA, J. Figma e Design de Interface. Escola Tan. Disponível em: <https://l1nk.dev/dashboardYt>. Acesso em: 20 nov. 2025.

ANDRADE, E. Git e GitHub. Digital Innovation One (DIO). Disponível em: <https://www.dio.me>. Acesso em: 20 nov. 2025.

GABRIEL, W. Java Swing – Desenvolvimento de Interfaces Gráficas. YouTube, 2025. Disponível em: <https://sl1nk.com/playlistJava>. Acesso em: 20 nov. 2025.

## TECNOLOGIAS UTILIZADAS

JAVA. Linguagem de programação principal. Disponível em: <https://www.java.com/pt-BR/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

FIGMA. Ferramenta de prototipagem de interface. Disponível em: <https://www.figma.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

MYSQL. Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Disponível em: <https://www.mysql.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

GIT. Sistema de controle de versão. Disponível em: <https://git-scm.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

GITHUB. Repositório remoto de armazenamento e colaboração. Disponível em: <https://github.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

MICROSOFT WORD. Ferramenta de documentação técnica. Disponível em: <https://www.microsoft.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

LUCIDCHART. Criação de diagramas e modelagem de dados. Disponível em: <https://www.lucidchart.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

CHATGPT. Suporte à revisão textual e formatação documental. Disponível em: <https://chat.openai.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

WHATSAPP. Comunicação entre membros da equipe. Disponível em: <https://www.whatsapp.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

DISCORD. Reuniões e acompanhamento remoto. Disponível em: <https://discord.com>. Acesso em: 20 nov. 2025.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Página institucional. Disponível em: <https://www.abnt.org.br/>. Acesso em: 20 nov. 2025.



**Random Quest**